

Guia de Anonimização ARX - adult_census

GUIA DE ANONIMIZAÇÃO - ARX DATA ANONYMIZATION TOOL

Dataset: adult_census
Data de geração: 07/05/2026, 15:15:13
Gerado por: Gerador de Guia ARX

PARTE 1: ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS COLUNAS

- 1. age
- 2. workclass
- 3. fnlwgt
- 4. education
- 5. education_num
- 6. marital_status
- 7. occupation
- 8. relationship
- 9. race
- 10. sex
- 11. capital_gain
- 12. capital_loss
- 13. hours_per_week
- 14. native_country
- 15. income

COLUNA: age

- ****Ação****: Generalizar
- ****Tipo****: QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação****: Generalização
- ****Exemplo****:
- - 35 → 30-39 → 30-49 → 50+
- - 62 → 60+

COLUNA: workclass

- ****Ação****: Generalizar
- ****Tipo****: QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação****: Generalização
- ****Exemplo****:
- - "Private" → "Private Sector" → "Employed"
- - "Self-emp" → "Self-Employed"

COLUNA: fnlwgt

- ****Ação****: Suprimir
- ****Tipo****: IDENTIFYING
- ****Transformação****: N/A
- ****Exemplo****:
- - 123456 → [suprimido]

COLUNA: education

- ****Ação****: Generalizar
- ****Tipo****: QUASI-IDENTIFYING

- ****Transformação**:** Generalização
- ****Exemplo**:**
- - "Bachelors" → "College Degree" → "Higher Education"
- - "HS-grad" → "High School"

COLUNA: education_num

- ****Ação**:** Generalizar
- ****Tipo**:** QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação**:** Generalização
- ****Exemplo**:**
- - 12 → 10-14 → 15+
- - 16 → 15+

COLUNA: marital_status

- ****Ação**:** Generalizar
- ****Tipo**:** QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação**:** Generalização
- ****Exemplo**:**
- - "Married-civ-spouse" → "Married"
- - "Never-married" → "Single"

COLUNA: occupation

- ****Ação**:** Generalizar
- ****Tipo**:** QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação**:** Generalização
- ****Exemplo**:**
- - "Tech-support" → "Service" → "Non-Technical"
- - "Exec-managerial" → "Management"

COLUNA: relationship

- ****Ação**:** Generalizar
- ****Tipo**:** QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação**:** Generalização
- ****Exemplo**:**
- - "Husband" → "Spouse"
- - "Not-in-family" → "Unrelated"

COLUNA: race

- ****Ação**:** Generalizar
- ****Tipo**:** SENSITIVE
- ****Transformação**:** Generalização
- ****Exemplo**:**
- - "White" → "White"
- - "Black" → "Black"
- - "Other" → "Other"

COLUNA: sex

- ****Ação**:** Generalizar
- ****Tipo**:** QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação**:** Generalização
- ****Exemplo**:**
- - "Male" → "Male"
- - "Female" → "Female"

COLUNA: capital_gain

- ****Ação**:** Generalizar
- ****Tipo**:** QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação**:** Generalização
- ****Exemplo**:**
- - 5000 → 0-5000 → 5000+
- - 10000 → 5000+

COLUNA: capital_loss

- ****Ação****: Generalizar
- ****Tipo****: QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação****: Generalização
- ****Exemplo****:
- - 2000 → 0-2000 → 2000+
- - 3000 → 2000+

COLUNA: hours_per_week

- ****Ação****: Generalizar
- ****Tipo****: QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação****: Generalização
- ****Exemplo****:
- - 40 → 35-45 → 45+
- - 60 → 45+

COLUNA: native_country

- ****Ação****: Generalizar
- ****Tipo****: QUASI-IDENTIFYING
- ****Transformação****: Generalização
- ****Exemplo****:
- - "United-States" → "North America"
- - "Germany" → "Europe"

COLUNA: income

- ****Ação****: Manter
- ****Tipo****: INSENSITIVE
- ****Transformação****: N/A
- ****Exemplo****:
- - "<=50K" → "<=50K"
- - ">50K" → ">50K"

PARTE 2: PASSOS PARA USO DO ARX

1. ****Importar o Dataset****:
 - - Use o ARX para carregar o arquivo CSV com as colunas listadas.
 - - Verifique que a coluna `fnlwgt` está marcada como "Suprimir" e `income` como "Manter".
2. ****Configurar Transformações****:
 - - Para colunas como `age`, `education`, e `hours\_per\_week`, defina hierarquias de generalização.
 - - Para `race`, use a hierarquia:
 - - "White" → "White"
 - - "Black" → "Black"
 - - "Other" → "Other"
3. ****Definir Restrições de Privacidade****:
 - - Configure **k-Anonymity = 7** para garantir que cada grupo tenha pelo menos 7 registros.
 - - Configure **l-Diversity = 2** para a coluna `race`, garantindo que cada grupo tenha pelo menos 2 valores distintos.
 - - Defina **Suppression Limit = 5%** para limitar a supressão de registros.
4. ****Executar a Anonimização****:
 - - Clique em "Run" para aplicar as transformações.
 - - Verifique os resultados no painel de saída.
5. ****Exportar o Dataset Anônimo****:
 - - Salve o arquivo em formato CSV ou JSON.

- - Confirme que `fnlwgt` foi removido e `income` permaneceu intacto.

PARTE 3: CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS

- **k-Anonymity**: 7
- - Garante que cada grupo tenha pelo menos 7 registros, reduzindo o risco de reidentificação.
- **l-Diversity**: 2 (aplicado à coluna `race`)
- - Assegura que cada grupo tenha pelo menos 2 valores distintos para `race`, protegendo a privacidade.
- **Suppression Limit**: 5%
- - Limita a supressão de registros a 5% do total, mantendo a utilidade dos dados.

PARTE 4: VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS

1. **Verificar Supressão**:
 - - Confirme que a coluna `fnlwgt` foi removida.
 - - Verifique que menos de 5% dos registros foram suprimidos.
2. **Validar Generalização**:
 - - As colunas `age`, `education`, `hours\_per\_week`, etc., devem ter valores generalizados (ex: "30-39", "College Degree").
 - - A coluna `race` deve ter valores generalizados com pelo menos 2 categorias por grupo.
3. **Confirmar k-Anonymity e l-Diversity**:
 - - Use o painel de métricas do ARX para garantir que **k-Anonymity = 7** e **l-Diversity = 2** sejam atendidos.
4. **Testar Utilidade**:
 - - Analise os dados anônimos para garantir que ainda sejam úteis para a finalidade de pesquisa acadêmica.

PARTE 5: CUIDADOS IMPORTANTES

- **Evitar Reidentificação**:
 - - Mesmo com generalização, evite combinar dados anônimos com fontes externas.
- **Manter a Integridade de `income`**:
 - - A coluna `income` é crítica para a análise; não a altere.
- **Limitar Supressão**:
 - - Suprimir mais de 5% dos registros pode reduzir a utilidade dos dados.
- **Documentar Transformações**:
 - - Registre as hierarquias e configurações usadas para garantir transparência.
- **Testar com Dados de Exemplo**:
 - - Antes de aplicar a anonimização ao conjunto completo, teste com uma amostra.

PARTE 6: CONCLUSÃO

A anonimização com ARX permite proteger a privacidade dos dados enquanto mantém sua utilidade para pesquisa acadêmica.

Siga as etapas acima para garantir que as restri

FIM DO GUIA

PRÓXIMOS PASSOS:

1. Baixe o ARX: <http://arx.deidentifier.org/>

2. Prepare seus dados conforme orientado

3. Siga o passo-a-passo detalhado

4. Valide os resultados

IMPORTANTE:

- Faça backup dos dados originais
- Teste com amostra pequena primeiro
- Valide se os dados atendem sua necessidade

Boa anonimização!